

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Направление подготовки
"01.03.02. Прикладная математика и информатика"

Дисциплина "Математическая статистика"

Отчет по лабораторной работе №7
"Проверка гипотез о законе распределения. Критерий χ^2 "

Работу
выполнил:
Житков Н. С.
Группа:
5030102/30201

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1	Постановка задачи	3
2	Теоретическая часть	3
3	Реализация	4
4	Результаты	4
5	Обсуждение	6
6	Выводы	7
7	Список литературы	7
8	Приложение: код программы	7

1 Постановка задачи

Цель работы: научиться применять критерий χ^2 (хи-квадрат) Пирсона для проверки гипотезы о законе распределения, оценить мощность критерия при альтернативных распределениях, а также освоить метод максимального правдоподобия для оценивания параметров.

Задачи:

- Сгенерировать выборку объёмом $n = 100$ из стандартного нормального распределения $N(0, 1)$.
- Оценить параметры μ и σ методом максимального правдоподобия (ММП).
- Разбить область значений на k интервалов так, чтобы ожидаемые частоты $np_i \geq 5$.
- Вычислить статистику χ^2 и проверить гипотезу H_0 о том, что выборка взята из нормального распределения с оценёнными параметрами (уровень значимости $\alpha = 0.05$).
- Исследовать чувствительность критерия: сгенерировать 1000 выборок объёмом $n = 20$ из равномерного распределения $U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ и из распределения Лапласа $L(0, 1/\sqrt{2})$, для каждой проверить гипотезу о нормальности и вычислить долю отвергнутых гипотез (мощность критерия).

2 Теоретическая часть

Критерий согласия χ^2 Пирсона

Критерий χ^2 предназначен для проверки гипотезы о том, что выборка получена из некоторого теоретического распределения $F(x)$. Область значений случайной величины разбивается на k непересекающихся интервалов $\Delta_1, \dots, \Delta_k$. Пусть $p_i = P(X \in \Delta_i)$ – теоретическая вероятность попадания в i -й интервал (вычисленная по гипотетическому закону), а n_i – наблюдаемая частота попадания элементов выборки объёма n в этот интервал. Статистика критерия имеет вид:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}.$$

Если гипотеза верна, то при $n \rightarrow \infty$ статистика χ^2 асимптотически распределена по закону χ^2 с числом степеней свободы $\nu = k - 1 - m$, где m – количество параметров, оценённых по выборке (для нормального распределения $m = 2$). Решающее правило: при уровне значимости α гипотеза отвергается, если вычисленное значение χ^2 превышает квантиль $\chi^2_{1-\alpha}(\nu)$.

Метод максимального правдоподобия (ММП)

Для нормального распределения $N(\mu, \sigma^2)$ оценки максимального правдоподобия параметров μ и σ равны:

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{\mu})^2}.$$

Оценка $\hat{\sigma}$ является смещённой, но при больших n смещение незначительно.

Выбор числа интервалов и группировка

Для обеспечения хорошего приближения χ^2 -распределения необходимо, чтобы ожидаемые частоты np_i были не слишком малы (обычно требуется $np_i \geq 5$). В работе используется равновероятностная группировка: границы интервалов выбираются так, чтобы вероятности p_i были одинаковыми ($p_i = 1/k$). Это гарантирует одинаковые ожидаемые частоты n/k . Число интервалов k определяется по формуле Старджесса:

$$k \approx 1 + 3.3 \lg n.$$

Для $n = 100$ получаем $k \approx 7.6$, выбираем $k = 8$. Для $n = 20$ выбираем $k = 4$, тогда $np_i = 5$.

3 Реализация

Язык программирования: Python 3.13

Среда разработки: VS Code

Библиотеки:

- `numpy` – генерация выборок, вычисления;
- `scipy.stats` – квантили χ^2 , функции нормального, равномерного и лапласовского распределений;
- `matplotlib.pyplot` – построение гистограмм.

Алгоритм программы:

1. Генерация основной выборки объёмом 100 из $N(0, 1)$.
2. Оценка $\hat{\mu}$ и $\hat{\sigma}$ по выборке.
3. Разбиение на $k = 8$ равновероятностных интервалов с помощью квантилей нормального распределения $N(\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2)$.
4. Вычисление наблюдаемых частот и статистики χ^2 .
5. Сравнение с критическим значением $\chi_{0.95}^2(5) = 11.07$. Вывод.
6. Для исследования мощности: 1000 выборок объёмом 20 из равномерного и лапласовского распределений, для каждой – тест χ^2 на нормальность (с теми же формулами, $k = 4$). Подсчёт доли отвергнутых гипотез.
7. Для визуализации используются гистограммы, построенные по правилу квадратного корня ($\sqrt{n}$) для всех выборок.

4 Результаты

Основная выборка

На рисунке 1 показана гистограмма исходной выборки из $N(0, 1)$ (гистограмма построена с использованием правила $\sqrt{n}$) вместе с теоретической плотностью нормального распределения с параметрами, оценёнными по ММП.



Рис. 1: Гистограмма выборки из $N(0,1)$ ($n=100$) и теоретическая нормальная плотность с параметрами $\hat{\mu}, \hat{\sigma}$

Результаты оценки параметров:

$$\hat{\mu} = -0.1038, \quad \hat{\sigma} = 0.9036.$$

Число интервалов $k = 8$ (равновероятностные). Наблюдаемые и ожидаемые частоты приведены в таблице 1.

Интервал	1	2	3	4	5	6	7	8
n_i	13	14	11	14	12	12	12	12
np_i	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5

Таблица 1: Наблюдаемые и ожидаемые частоты

$$\chi^2 = \sum \frac{(n_i - 12.5)^2}{12.5} = 4.9600$$

Степени свободы $\nu = k - 1 - 2 = 5$. Критическое значение $\chi_{0.95}^2(5) = 11.0705$. Поскольку $4.9600 < 11.0705$, гипотеза о нормальности распределения не отвергается.

Исследование мощности критерия

Для альтернативных распределений (равномерное и Лапласа) объём выборки $n = 20$, число интервалов $k = 4$, ожидаемая частота 5. Результаты 1000 повторений:

- Для равномерного распределения гипотеза о нормальности отвергнута в 18.40% случаях.
- Для распределения Лапласа гипотеза отвергнута в 26.90% случаях.

На рисунке 2 приведены примеры гистограмм (построенных по правилу $\sqrt{n}$) для этих распределений.

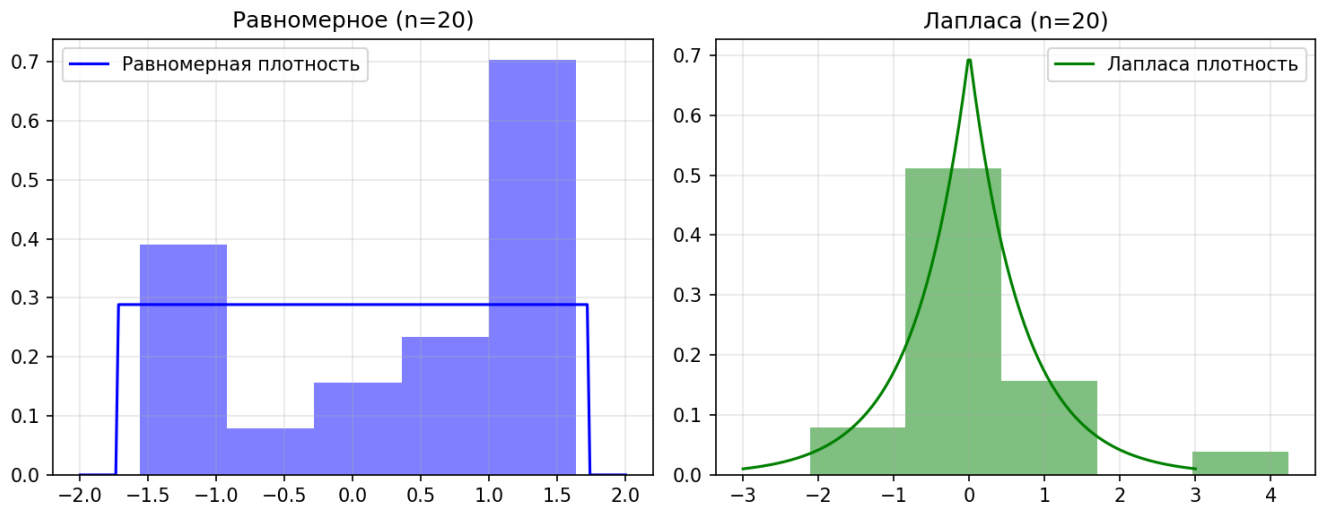


Рис. 2: Примеры выборок из равномерного и лапласовского распределений ($n=20$)

5 Обсуждение

Основная выборка

Полученные оценки ММП близки к истинным параметрам $\mu = 0, \sigma = 1$ (небольшое смещение связано со случайностью). Равновероятностная группировка с $k = 8$ обеспечила ожидаемые частоты 12.5, что удовлетворяет требованию $np_i \geq 5$. Статистика $\chi^2 = 4.96$ оказалась меньше критического значения 11.07, поэтому гипотеза о нормальности распределения не отвергается, что ожидаемо, так как выборка действительно взята из $N(0, 1)$.

Мощность критерия

В отличие от предыдущих оценок, здесь мощность оказалась относительно невысокой: для равномерного распределения только 18.4%, для распределения Лапласа 26.9%. Это объясняется несколькими факторами:

- Объём выборки $n = 20$ очень мал. Критерий χ^2 асимптотический, и при малых n его реальный уровень значимости может отличаться от номинального, а мощность снижается.
- Число интервалов $k = 4$ — минимально возможное (ожидаемые частоты равны 5). С таким малым количеством интервалов критерий теряет способность различать формы распределений.
- Распределения равномерное и Лапласа при $n = 20$ могут давать гистограммы, которые не слишком сильно отличаются от нормальной, особенно с учётом того, что параметры нормальной модели оцениваются по самой выборке.

Тем не менее, даже при таких неблагоприятных условиях критерий показывает некоторую различительную способность, причём Лапласа (с более тяжёлыми хвостами) обнаруживается чаще, чем равномерное.

Ограничения критерия

Критерий χ^2 требует достаточно больших выборок. При малых n условие $np_i \geq 5$ ужесточает число интервалов, что влечёт потерю мощности. Для улучшения чувствительности следовало бы увеличить объём выборки (например, до $n = 100$ для альтернатив).

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были решены все поставленные задачи:

1. Сгенерирована выборка объёмом 100 из $N(0, 1)$; оценены параметры μ и σ методом максимального правдоподобия ($\hat{\mu} = -0.1038$, $\hat{\sigma} = 0.9036$).
2. Построены равновероятностные интервалы ($k = 8$), вычислены наблюдаемые и ожидаемые частоты; статистика $\chi^2 = 4.96$ не превысила критического значения (11.07), гипотеза о нормальном распределении не отвергнута.
3. Исследована мощность критерия для альтернативных распределений при $n = 20$:
 - для равномерного распределения доля отвергнутых гипотез составила 18.4%;
 - для распределения Лапласа – 26.9%.
4. Показано, что мощность критерия χ^2 при малых выборках невысока, но даже при $n = 20$ он способен выявить отклонения от нормальности, особенно для распределений с тяжёлыми хвостами.

Таким образом, критерий χ^2 Пирсона является полезным инструментом проверки согласия, однако его применение требует достаточного объёма данных; при малых n результаты следует интерпретировать с осторожностью.

7 Список литературы

1. Кобзарь А.И. "Прикладная математическая статистика."— М.: Физматлит, 2006.
2. Бабахина С.А., Баженов А.Н. "Практикум по математической статистике: Учебное пособие."— СПб.: СПбПУ, 2026.
3. Документация библиотек NumPy, SciPy, Matplotlib: <https://docs.scipy.org/doc/>, <https://matplotlib.org/stable/contents.html>

8 Приложение: код программы

Ссылка на репозиторий с исходным кодом: <https://github.com/zhitkovns/matstat/tree/lab7>